华南理工大学期末考试（　B 卷）

《**2010-11**（上）　线性代数 》试卷

注意事项：　1.　考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2.　　所有答案请直接答在试卷上　（或答题纸上 ）；

3　　．考试形式：闭卷；

4.　　本试卷共　八　大题，满分　100 分，　考试时间　120 分钟 。

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得　分									
评卷人									

一、　填空题（共　20 分）

1. 对一个 m 行 n 列的矩阵做一个初等行变换相当于在这个矩阵的　　___边乘上一个初等矩阵。

2. 设 E 是单位矩阵。若　$A^3=0$ 则 $(A-E)^{-1}=$

3. 设 A 是一个秩为 r 的 m 行 n 列矩阵，那么线性方程组　$AX=0$ 的基础解系包含的向量的个数为

4. 若 $A=\begin{pmatrix}1 & a & b\\ 0 & \cos\theta & \sin\theta\\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$ 是一个正交矩阵，　则 $A^{-1}=$

5. 设 A 为 n 阶可逆方阵，　$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的特征根，则　A^{-1} 的特征根为

二、　选择题　（共　20 分）

1. 如果将单位矩阵　E 的第 i 行与第　j 行交换得到的矩阵设为　$P(i, j)$，将单位矩阵 E 的第 i 行乘以非　0 常数 k 得到的矩阵设为　$P(i(k))$，将单位矩阵　E 的第 i 行乘以常数 k 加到第　j 行得到的矩阵设为　$P(j,i(k))$）那么

A,　$P^{-1}(i(k))=P(i(k))$，　B　，　$P^{-1}(j,i(k))=P(j,i(k))$

C,　$P^{-1}(i, j)=P(i, j)$，　　D　，　上面的结论都不成立

2. 若 A，　B 为 n 阶矩阵，则下面的结论一定成立的是

A, $\det(A+B)=\det(A)+\det(B)$, B , $\det(AB)=\det(A)\bullet\det(B)$

B, $\mathrm{rank}(A+B)=\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)$, D, $\mathrm{rank}(AB)=\mathrm{rank}(A)\bullet\mathrm{rank}(B)$

3. 若 A, B, C 是 n 阶方阵, 则以下命题哪一个成立

A, $AB=BA$, B , $A(BC)=(AB)C$

C, 若 $AB=AC$, 则 $B=C$ D , 若 $A^2=B^2$, 则 $A=B$ 或者 $A=-B$

4. 若 M 是一个秩为 m 的 m 行 n 列矩阵, 则 $-M^TM$ 一定是

A, 正交矩阵, B , 反对称矩阵

C, 可逆矩阵, D , 对称矩阵

5. 如果 M 是 m 行 n 列矩阵, B 是 m 维列向量, 线性方程组 $MX=B$ 的解集为 W, $MX=0$ 的解集为 V, 那么

A, W 的两个向量的和在 W 中, B , V 的两个向量的和在 V 中,

C, W 的向量与 V 的向量的和在 V 中, D , V 的向量都在 W 中

三、判断下面的命题是否正确 (每小题 4 分, 共 12 分)(二学分的只需要给出判断, 三学分的要求说明正确的理由或举出不正确的反例)

(1) 设 A, B 是 n 阶矩阵, 如果对于任意的 n 维向量 X, 有 $AX=BX$, 那么 $A=B$

(2) 如果 A, B 是正交矩阵, 那么 AB 也是正交矩阵。

(3) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 如果二次型 X^TAX 的秩为 n 那么对于任意的实 n 维非 0 的列向量 X, X^TAX 都不为 0。

四、解下列各题（每小题　6 分）

1.　已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，求从 A 的行向量组到 A 的列向量组的过渡矩阵。

2. 已知$\alpha=(0,\ \ c,\ \ 1,\ \ 1)^T$, $\beta=(1,\ -1,\ \ 0,\ \ -1)^T$, 求c, 使得$\alpha$, β正交。。

五、（8 分）实数 a 取何值时，方程组 $\begin{cases}x_1+ax_2+a^2x_3=-a^3\\x_1+a^2x_2+a^4x_3=a^4\\a^6x_1+a^3x_2+x_3=a^5\end{cases}$ 有无数多个解？用基础解系表示其通解。

六. 证明题（ 6 分）设 A 是矩阵，证明如果 $AA^T = 0$,那么 $A = 0$

七. （6 分）如果 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$，证明每一个 n 维向量 α 都可以表示为 $\beta + \gamma$，其中 β，γ 分别是 $AX = 0, AX = X$ 的解。

八、（10 分）用正交变换化下列二次型为标准型，并写出该正交变换所对应的正交变换矩阵。

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$